소베크의 방 퍼즐 기획서 (발판 4종 · 서브 4 + 메인 2단계)

Nov 2, 2026

개요

항목	내용
방 이름	소베크의 방 — "물을 다스리는 악어신"
순서	라 → 바스테트 → 토트 → 호루스 → **소베크** → 아누비스 (5번째 방)
난이도	전체 2위 (아누비스 다음). 아누비스는 난이도 수정 예정이라 기준으로 삼지 않음
핵심 장치	**발판 4종** — 회전(돌리기) · 승강(올리기) · 수위(물 높이) · 거울(착시)
퍼즐 구성	서브 4개(발판 1종씩 배우기) + 메인 1개(2단계: 범람기 → 게이트 → 건기)
클리어 연출	메인을 풀면 신전의 물이 모두 빠지고 **아누비스로 가는 문**이 드러남
예상 플레이	25~30분 (서브 4 × 3~4분 + 메인 12~15분)
착시 참고	Monument Valley의 "보이는 대로 이어지면 이어진다" 규칙에서 영감. 그림체·캐릭터·스테이지는 따라 하지 않고 이집트 도트로 새로 만듦

씬 구성

씬	내용
`Sobek` (허브)	입구 홀 + 서브 퍼즐 4개를 **작은 방(7×7 ~ 9×7칸)** 으로 배치. 서브마다 보상 1개
`Sobek_Main`	메인 퍼즐 전용. **A구역 범람기(물 찬 신전)** → 소베크의 입 게이트 → **B구역 건기(물 빠진 아래층)**
연결	허브의 큰 문에 서브 보상 4개를 넣으면 `Sobek_Main`으로 이동. 메인 클리어 후 허브로 돌아와 물이 빠진 길 끝 아누비스 문으로

신화 요약 (퍼즐에 쓴 부분만)

- 소베크는 나일의 악어신으로, 나일 강물은 소베크의 땀에서 흘러나왔다고 전해진다. → 물을 다루는 발판 전체
- 나일은 1년에 한 번 범람하고(아케트, 범람기) 물이 빠진다(셰무, 건기). → 메인의 두 단계
- 소베크의 도시(셰데트)에서는 금으로 꾸민 살아 있는 악어 **페트수코스**를 신의 화신으로 섬겼다. → 다리가 되어 주는 악어, 보상
- 근처에는 신성한 악어 무덤이 있는 거대한 **미궁**이 있었다고 헤로도토스가 기록했다. → 메인 B구역 (아래층 미궁)
- 소베크는 태양신 라와 합쳐 **소베크-라**로도 섬겨졌다. → 메인 마지막 제단

발판 4종 규칙과 코어 루프

모든 퍼즐은 **플레이어가 직접 걸어 다니며 발판을 밟아서** 푼다. 팝업 화면 퍼즐은 없다. 1칸 = 32px, 상하좌우 4방향 이동.

발판	밟으면	세부 규칙	신화
회전 (보라)	연결된 섬이 90° 돈다	밟을 때마다 1번(내렸다 다시 밟아야 또 돎). 섬 위에 서 있으면 플레이어도 같이 돈다. 톱니로 이어진 섬은 반대 방향으로 돈다	나일의 소용돌이
승강 (주황)	같은 글자의 악어 다리가 올라온다	누가 올라가 있는 동안만 유지(플레이어 또는 돌 악어알). 다리 위에 알이 있는데 다리가 내려가면 알은 가라앉음 → 리셋	등을 내어 주는 소베크의 악어
수위 (파랑)	물 높이가 한 단계 바뀐다	서브는 3단계(낮음→중간→높음→낮음), 메인은 2단계(높음↔낮음). 땅 높이보다 물이 높으면 그 칸은 잠긴다. 뗏목은 물 높이를 따라 뜬다. 낮을 때만 드러나는 디딤돌이 있다	나일의 범람(아케트)과 건기(셰무)
거울 (초록)	방 전체가 좌우로 뒤집힌다	플레이어가 선 자리는 그대로, 세계만 반전된다. 진짜 세계에서는 벽 너머였던 칸이 이쪽으로 넘어온다. 다시 밟으면 돌아온다	물 위와 물속, 두 세계를 오가는 신

공통 규칙

- 화면에 보이는 대로 이어지면 걸어갈 수 있다 (착시 규칙).
- 돌 악어알은 밀기만 가능하다(당기기 없음). 물이나 구덩이에 밀면 가라앉고, 그 퍼즐은 처음으로 돌아간다.

- 막혔을 때는 방 입구의 **되돌림 석판**을 밟으면 그 퍼즐만 초기 상태로 돌아간다.

코어 루프

1. 허브에서 서브 방에 들어가 **발판 1종의 규칙**을 배운다.
2. 풀면 보상(악어 부적 4개 중 1개)을 받는다.
3. 부적 4개를 허브의 큰 문에 넣으면 `Sobek_Main`으로 이동한다.
4. 메인에서 **4종을 한꺼번에** 쓴다 (A구역 범람기 → 게이트 → B구역 건기).
5. 클리어하면 물이 빠지고 아누비스 문이 열린다.

정답 검증: 모든 서브와 메인 A구역은 상태 탐색 프로그램(BFS)으로 끝까지 풀어 보고, 최단 정답 걸음 수를 아래에 적었다. 실제 구현 후 다시 확인한다.

S1 소용돌이 섬 — 회전 발판 (돌리기)

신화: 나일의 소용돌이를 다스리는 소베크. 돌아가는 섬 두 개가 톱니처럼 맞물려 있다. **크기**: 9×7칸 · **보상**: 악어 부적 (회전)



배치

- 섬1(가운데 3,3)은 팔이 {서, 남}, 섬2(가운데 6,3)는 팔이 {북, 동}인 ㄱ자 모양. 각 섬 가운데에 회전 발판.
- 섬1 발판: 섬1 시계 방향 + 섬2 반시계 방향. 섬2 발판: 섬2 시계 방향 + 섬1 반시계 방향.
- 서쪽 물가에서 시작, 목표는 섬2 북쪽의 땅 끝(◆). 섬1 북쪽에는 작은 땅(발판을 다시 밟기 위해 잠깐 내리는 곳)이 있다.

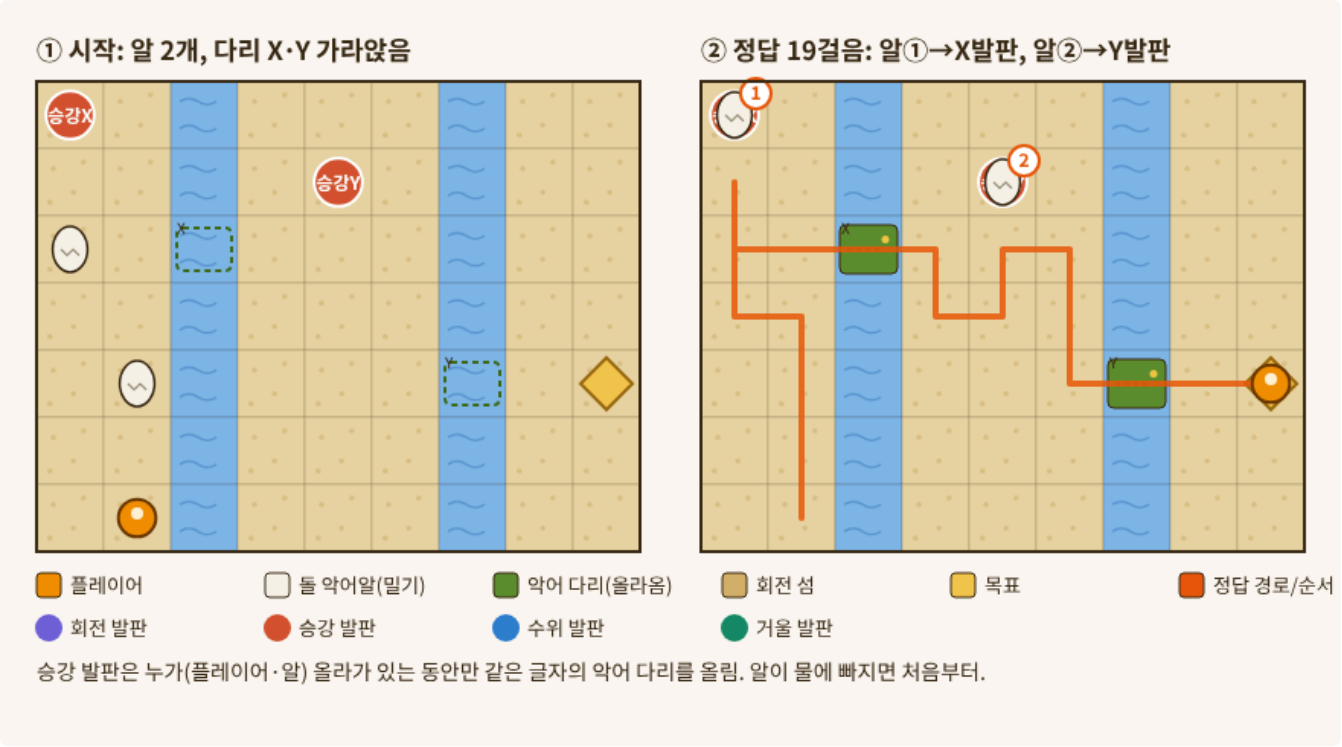
정답 (최단 11걸음, 회전 3번)

1. 서쪽 물가 → 섬1 서쪽 팔 → 섬1 가운데 발판 (회전 ①: 섬1 {북,서}, 섬2 {서,북})
2. 북쪽 팔로 한 칸 나갔다 다시 가운데 (회전 ②: 섬1 {동,북}, 섬2 {남,서})
3. 섬1 동쪽 팔 → 섬2 서쪽 팔 → 섬2 가운데 (회전 ③: 섬2 {서,북})
4. 섬2 북쪽 팔 → 북쪽 땅 → ◆

배우는 것: 발판은 밟을 때마다 1번 돈다. 연결된 섬은 반대로 돈다. 필요하면 내렸다 다시 밟는다. **함정**: 회전을 한 번만 하면 섬1 {북,서}로 동쪽 팔이 없다. 남쪽 작은 땅(섬2 아래)은 막다른 길.

S2 악어 등 다리 — 승강 발판 (올리기)

신화: 소베크의 악어들이 등을 내어 다리가 되어 준다. 돌 악어알을 발판에 놓아 두면 악어가 계속 떠 있다. **크기**: 9×7칸 · **보상**: 악어 부적 (승강)



배치

- 왼쪽 강가 | 강 A | 가운데 섬 | 강 B | 오른쪽 강가(◆).
- 다리 X(강 A)는 왼쪽 강가 구석의 승강X 발판이, 다리 Y(강 B)는 가운데 섬 위쪽의 승강Y 발판이 올린다.
- 돌 악어알 2개는 모두 왼쪽 강가에 있다.

정답 (최단 19걸음)

1. 오른쪽 아래 알을 북쪽으로 두 칸 밀어 둔다 (나중에 동쪽으로 밀 줄에 맞추기).
2. 왼쪽 알을 북쪽으로 두 칸 밀어 북서쪽 구석 승강X에 밀어 넣는다 → 다리 X 올라옴. ①
3. 두 번째 알을 동쪽으로 밀어 다리 X를 건너 가운데 섬까지.
4. 알 아래로 돌아 들어가 북쪽으로 밀어 승강Y에 올린다 → 다리 Y 올라옴. ②

5. 다리 Y를 건너 ◆

배우는 것: 발판에서 내리면 다리가 가라앉는다. 밟고 있을 수는 없으니 알로 누른다. 알을 미는 순서가 틀리면 막힌다. **함정**: 알을 다리 X 너머로 너무 밀면 강 B에 빠진다. 알을 두 칸 이상 밀면 모서리에 끼어 못 꺼낸다 → 되돌림 석판.

S3 범람하는 나일 — 수위 발판 (물 높이기)

신화: 소베크는 나일의 범람과 풍요를 다스린다. 물이 차오르면 뗏목도 떠오른다. **크기**: 8×7칸 · **보상**: 악어 부적 (수위)



배치

- 땅마다 높이(0·1·2)가 있다. 같은 높이끼리만 걸어서 오갈 수 있고, 높이가 다르면 계단(0-1, 1-2)을 써야 한다.
- 수위가 땅 높이보다 높으면 그 땅은 잠겨 못 간다. 잠길 땅에 서 있을 때 물을 올리면 방 입구로 떠밀려 나간다.
- 가운데 물길에 2칸짜리 뗏목. 뗏목 아래쪽 칸에 수위 발판이 있고, 뗏목 높이 = 현재 수위.
- 높이 2 언덕에 두 번째 수위 발판. ◆는 높이 0 땅(오른쪽 아래) — 시작 땅과는 이어져 있지 않다.

정답 (최단 13걸음, 수위 3번 바꿈)

1. 땅(높이 0) → 뗏목 위칸(수위 낮음, 뗏목 높이 0).
2. 뗏목 아래칸 발판 → 수위 중간 ① → 위칸 → 다시 아래칸 → 수위 높음 ② (시작 땅은 모두 잠김).
3. 뗏목(높이 2) → 높이 2 언덕 → 언덕의 수위 발판 → 수위 낮음 ③
4. 계단(1-2) → 높이 1 → 계단(0-1) → ◆

배우는 것: 물을 올리면 길이 잠기고 뗏목이 뜨다. 어디에 서서 수위를 바꾸느냐가 중요하다. **함정**: 언덕 발판을 한 번 더 밟으면 수위 중간이 되어 계단 아래가 잠긴다. 뗏목에서 수위를 한 번만 올리면 언덕에 못 올라간다.

S4 두 개의 수면 — 거울 발판 (착시)

신화: 소베크는 물 위와 물속, 두 세계를 오가는 신이다. 잔잔한 수면에 비친 신전은 좌우가 뒤집힌 또 하나의 신전이다. **크기**: 9×6칸 · **보상**: 악어 부적 (거울)



배치

- 벽으로 나뉜 작은 미로. ◆는 오른쪽 아래 막힌 칸에 있어 진짜 세계에서는 갈 길이 없다.
- 거울 발판 2개는 모두 왼쪽 기둥 쪽(시작 바로 아래, 왼쪽 아래 구석).
- 거울 발판을 밟으면 플레이어 자리는 그대로, 방이 좌우로 뒤집힌다. 뒤집힌 세계에서는 ◆가 왼쪽 아래로, 거울 발판은 오른쪽으로 간다.

정답 (최단 11걸음, 거울 2번)

1. 바로 아래 거울 발판 → 거울 세계 ①
2. 거울 세계에서 위로 한 칸 → 동쪽 복도를 따라 4칸 → 아래로 내려가며 오른쪽으로
3. 거울 세계의 오른쪽 아래 거울 발판 → 진짜 세계로 돌아오는 순간 그 자리가 ◆ ②

배우는 것: 거울 세계의 어느 자리가 진짜 세계의 어디인지 머릿속으로 뒤집어 계산한다. 거울 발판의 위치도 뒤집힌다. **착시 포인트**: 거울 세계에서 보이는 ◆(왼쪽 아래)는 가짜다. 거기로 가면 진짜 세계의 거울 발판 자리다. 진짜 ◆는 거울 세계의 거울 발판 밑에 숨어 있다.

메인 퍼즐 — 셰데트 신전 (범람기 → 게이트 → 건기)

신화: 나일은 범람기(아케트)에 물이 차고 건기(셰무)에 빠진다. 범람기의 신전에서 소베크의 입(게이트)으로 들어가면, 물이 빠진 아래층 미궁(헤로도토스의 악어 미궁)이 나온다. 그 끝의 소베크-라 제단에 닿으면 신전의 물이 모두 빠지고 아누비스로 가는 문이 드러난다. **씬**: `Sobek_Main` 하나에 A구역(13×9)과 B구역(13×9)을 두고, 게이트는 화면 어두워짐 + 카메라 구역 전환으로 이동한다. 횃불 제한 시간은 구역마다 따로.



A구역 — 범람기 (회전 · 승강 · 수위)



배치: 왼쪽 아래 물가(시작, 알 2개, 승강X) | 다리 X(2칸) | 가운데 물가(수위 발판) | 낮을 때만 드러나는 디딤돌 2개 | 위쪽 땅(승강Y) | 다리 Y | 회전 섬(팔 {서,북}) | 게이트. 수위는 높음에서 시작.

정답 (최단 34걸음)

1. 알①을 북쪽·서쪽으로 밀어 승강X 발판에 → 다리 X 올라옴 ①
2. 알②를 동쪽으로 밀어 다리 X를 건너 가운데 물가까지. 다리 X 아래칸으로 돌아 건너간다.
3. 수위 발판 → 수위 낮음, 디딤돌 드러남 ②
4. 알②를 디딤돌 위로 5칸 북쪽으로 밀어 올리고, 서쪽으로 돌아 동쪽으로 밀어 승강Y에 → 다리 Y 올라옴 ③
5. 다리 Y → 섬 서쪽 팔 → 가운데 발판 회전 ④ → 북쪽 팔에 잠깐 내렸다 다시 가운데 ⑤ → 섬 팔이 {동, 남} → 남쪽으로 게이트

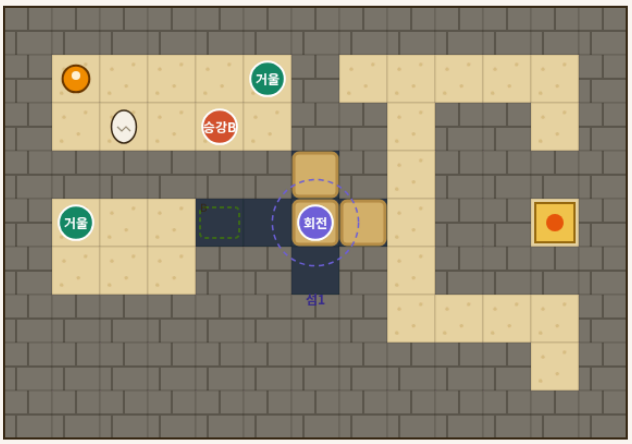
어렵게 만드는 점

- 수위를 낮추기 전에 알②를 디딤돌 쪽으로 밀면 물에 빠진다. 알②를 디딤돌 위에 둔 채 수위를 다시 올리면 가라앉는다.
- 알 두 개가 붙어 있어 미는 순서와 방향이 틀리면 구석에 끼어 막힌다 (순서 제약).
- 다리 X를 두 칸으로 두어, 알을 밀고 난 뒤 다른 칸으로 돌아가 밀 수 있게 했다. 이걸 못 찾으면 알이 동쪽 물길로 빠진다.

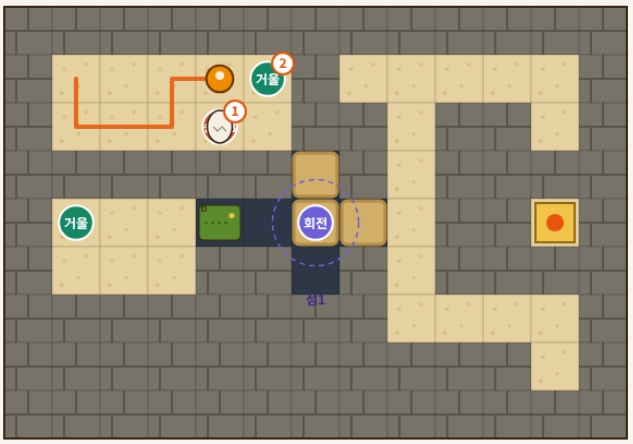
B구역 — 건기 (승강 · 거울 · 회전)

물이 빠진 아래층이라 물 대신 깊은 구덩이가 있다. 제단은 벽에 완전히 둘러싸여 진짜 세계에서는 갈 수 없다.

B-① 건기 시작: 물이 빠진 아래층



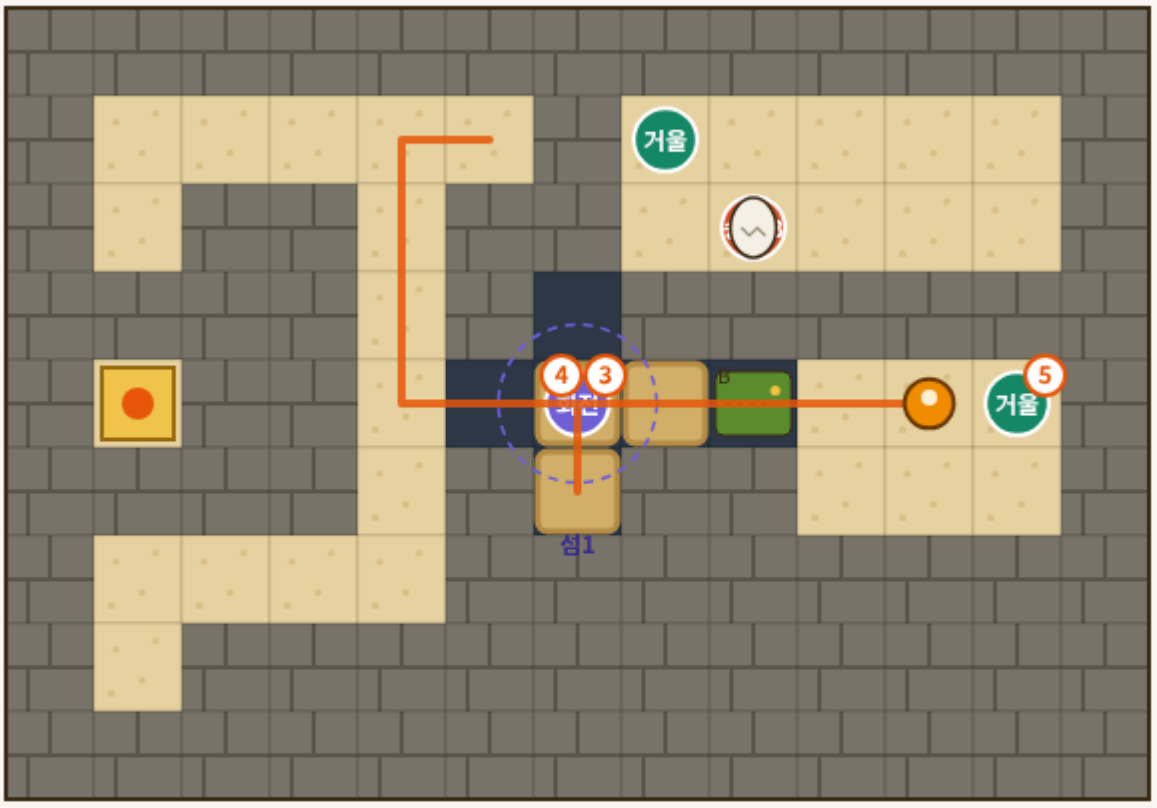
B-② 알로 다리 B를 올리고 거울 발판으로



플레이어 · 돌 악어알(밀기) · 악어 다리(올라옴) · 회전 섬
회전 발판 · 승강 발판 · 수위 발판 · 거울 발판
목표 · 정답 경로/순서

건기에는 물 대신 깊은 구덩이. 제단(오른쪽 가운데)은 벽에 완전히 둘러싸여 진짜 세계에서는 못 간다.

B-③ 거울 세계: 오른쪽으로 넘어와 섬 2번 회전



플레이어 · 돌 악어알(밀기) · 악어 다리(올라옴) · 회전 섬
회전 발판 · 승강 발판 · 수위 발판 · 거울 발판

⑤ 오른쪽 끝 거울 발판을 밟으면 진짜 세계 제단 위로

정답 (최단 19걸음)

1. 알을 동쪽으로 2칸 밀어 승강B에 → 구덩이 위 다리 B 올라옴 ① (아직 갈 수 없는 쪽)

2. 위쪽 거울 발판 → 거울 세계 ②. 플레이어는 그대로지만 방이 뒤집혀, 오른쪽 통로 위에 서 있게 된다.
3. 통로를 따라 섬 동쪽 팔 → 가운데 회전 ③ → 남쪽 팔에 내렸다 다시 가운데 ④ → 섬 팔이 다리 B 쪽으로
4. 다리 B → 반대편 방 → 끝의 거울 발판 ⑤ → 진짜 세계로 돌아오는 순간 제단 위

어렵게 만드는 점

- 거울 세계에서는 섬이 **반대 방향으로 도는 것처럼 보인다**(진짜는 시계 방향, 화면은 반시계). S1에서 배운 감각이 뒤집힌다.
- 알을 옮기지 않고 거울 세계로 넘어가면, 다리 B가 내려가 있어 돌아와야 한다.
- 거울 세계에서 보이는 제단(왼쪽)은 가짜다. 진짜 제단으로 가는 길은 거울 세계 반대편 끝의 거울 발판이다.

클리어 연출

1. 소베크-라 제단 → 태양 원반이 빛나고 소베크 대사(초상).
2. `Sobek` 허브로 돌아가면 물이 빠지는 애니메이션(`waterChangeTime` × 3) + 화면 흔들림.
3. 물 밑에 숨어 있던 길과 **아누비스 문**이 드러나고, 소베크 기판 조각 획득 (`F_SOBEK_PLATE_GIVEN`).

메인 총합: 최단 53걸음, 발판 사용 12번(승강 3 · 수위 1 · 회전 4 · 거울 2 + 게이트). 실제로는 되돌림을 포함해 12~15분 예상.

파라미터 · 구현 구조 · 아트 · 확인 필요

난이도와 플레이 시간 (5점 만점)

퍼즐	발판	최단 걸음	난이도	예상 시간
S1 소용돌이 섬	회전	11	2	3분
S2 악어 등 다리	승강	19	3	4분
S3 범람하는 나일	수위	13	3	4분
S4 두 개의 수면	거울	11	3	3분
메인 A 범람기	회전·승강·수위	34	4	6분
메인 B 건기	회전·승강·거울	19	4.5	7분

파라미터 테이블 (`SobekPuzzleData` ScriptableObject — 방마다 1개)

변수	기본값	설명
`gridSize`	9×7 (메인 13×9)	퍼즐 방 칸 수
`islands[]`	가운데 칸 + 팔 방향	회전 섬. 발판별로 어느 섬을 어느 방향으로 돌릴지 목록
`rotateDuration`	0.5초	섬이 90° 도는 연출 시간 (도는 동안 이동 잠금)
`bridges[]`	칸 + 글자	악어 다리. 같은 글자의 승강 발판과 연결
`bridgeRiseTime`	0.3초	악어가 떠오르는 시간
`eggs[]`	시작 칸	돌 악어알 (밀기만)
`waterLevels`	3 (메인 2)	수위 단계 수
`waterChangeTime`	1.0초	물이 차오르거나 빠지는 연출 시간
`tileHeights[]`	0~2	땅 높이 (S3)
`mirrorFlipTime`	0.6초	방이 좌우로 뒤집히는 연출 (화면 물결 효과)
`torchTime`	300초	메인 제한 시간 (횃불). 끝나면 현재 구역 처음으로
`hintAfterResets`	3회	이만큼 되돌리면 비석에 다음 발판 힌트

구현 구조 (Unity 6 · 2D · 타일맵)

- `SobekGrid` : 칸 상태(바닥·물·벽·디딤돌·높이)를 들고 `CanWalk(cell)` 로 판정. 섬·다리·수위·거울 상태를 모두 보고 결정한다.
- `SobekPlate` (공통 발판 1개): `PlateType { Rotate, Lift, Water, Mirror }` . 밟는 순간 `public static event Action<SobekPlate> OnPressed` , 내리면 `OnReleased` .
- 장치는 각자 이벤트를 구독: `SobekIsland` (회전), `SobekCrocBridge` (승강), `SobekWater` (수위 + 뗏목), `SobekMirrorWorld` (거울). 싱글톤 없음.
- 거울 세계: 타일맵을 하나 더 두지 않고 `Grid` 의 `localScale.x = -1` 로 뒤집고, 판정은 `x' = width-1-x` 로 바꾼다.
- 돌 악어알: `SobekPushBlock` . 칸 단위 이동, 물에 들어가면 가라앉고 퍼즐 리셋 이벤트.
- 디버그: `[ContextMenu("정답까지 자동 진행")]` , `[ContextMenu("퍼즐 리셋")]` , `OnDrawGizmos` 로 섬 회전 범위·발판-다리 연결선 표시.
- 기존 팀 시스템 재사용: `ItemPopup.Grant` (부적), `PlayerLock` (회전·반전 중 이동 잠금), `GameAudio` (효과음), `SceneFlow` (씬 이동), 바스테트 횃불 게이지.

아트 목록 (32px 도트, 바스테트와 같은 규격)

- 타일: 모래 바닥, 물(업기 2프레임), 디딤돌(물 위·물 아래), 석벽, 구덩이(건기), 높이 단차 테두리, 계단 2종

- 오브젝트: 발판 4종(일반·눌림), 회전 섬 칸, 악어 다리(가라앉음·올라옴), 돌 악어알, 뗏목 2칸, 되돌림 석판, 소베크의 입 게이트, 소베크-라 제단, 아누비스 문, 악어 부적 아이콘 4종
- 연출: 물 빠지는 애니메이션, 거울 반전 물결 오버레이
- 색: 나일 청회색 물 + 모래 + 악어 녹색 + 금. 토트 청록과 구분되게 물은 회색기 도는 파랑

[확인 필요]

- [ ] 소베크 담당이 강태호로 확정되었는지 (호루스 기획서는 보류)
- [ ] 소베크 기판 번호 (`PlayerInventory.AddPlate`)
- [ ] 메인 씬 이름 `Sobek_Main` 사용 여부, 빌드 순서에 추가
- [ ] 횃불 제한 시간을 메인에만 둘지